

Evaluation Technique PYTHON

Questions d'algorithmique de base

Document candidat — les solutions ne sont pas incluses

Instructions générales

- Lire attentivement chaque énoncé avant de commencer.
- Écrire une fonction nommée `solution` selon la signature demandée dans chaque question.
- Les exemples servent uniquement à clarifier le résultat attendu.
- Gérer correctement les cas limites : premier/dernier élément, longueurs minimales, etc.
- Le langage recommandé est Python, sauf indication contraire du recruteur.

Nombre de questions : 3 | Durée suggérée : 45 à 60 minutes

Question 1 : Manipulation de tableau

Étant donné un tableau d'entiers a , votre tâche est de produire un tableau b de même longueur en appliquant la transformation suivante :

```
Pour chaque  $i$  de 0 à  $a.length - 1$  :  
 $b[i] = a[i - 1] + a[i] + a[i + 1]$ 
```

Si un élément de la somme n'existe pas, il faut utiliser 0 à sa place.

```
Par exemple :  
 $b[0] = 0 + a[0] + a[1]$ 
```

Exemple

Pour :

```
 $a = [4, 0, 1, -2, 3]$ 
```

On obtient :

```
 $b[0] = 0 + a[0] + a[1] = 0 + 4 + 0 = 4$   
 $b[1] = a[0] + a[1] + a[2] = 4 + 0 + 1 = 5$   
 $b[2] = a[1] + a[2] + a[3] = 0 + 1 + (-2) = -1$   
 $b[3] = a[2] + a[3] + a[4] = 1 + (-2) + 3 = 2$   
 $b[4] = a[3] + a[4] + 0 = (-2) + 3 + 0 = 1$ 
```

La sortie attendue est donc :

```
 $solution(a) = [4, 5, -1, 2, 1]$ 
```

Contraintes garanties

```
 $1 \leq a.length \leq 10^3$   
 $-10^6 \leq a[i] \leq 10^6$ 
```

Compétences évaluées : parcours de tableau, manipulation d'indices, gestion des cas limites.

Question 2 : Correspondance de motif dans une chaîne de caractères

Vous recevez deux chaînes de caractères : pattern et source.

La chaîne pattern contient uniquement les symboles 0 et 1. La chaîne source contient uniquement des lettres minuscules anglaises.

Votre tâche est de calculer le nombre de sous-chaînes de source qui correspondent au motif pattern.

Une sous-chaîne source[l..r] correspond au motif si les conditions suivantes sont respectées :

- Le motif et la sous-chaîne ont la même longueur.
- Lorsqu'il y a un 0 dans le motif, il doit y avoir une voyelle dans la sous-chaîne.
- Lorsqu'il y a un 1 dans le motif, il doit y avoir une consonne dans la sous-chaîne.

Les voyelles sont :

```
a, e, i, o, u, y
```

Toutes les autres lettres sont considérées comme des consonnes.

Exemple 1

Pour :

```
pattern = "010"  
source = "amazing"
```

La sortie attendue est :

```
solution(pattern, source) = 2
```

Explication :

```
"010" correspond à source[0..2] = "ama"  
Le motif indique : voyelle, consonne, voyelle  
0 correspond à a ; 1 correspond à m ; 0 correspond à a  
  
Une autre correspondance est source[2..4] = "azi".
```

Exemple 2

Pour :

```
pattern = "100"  
source = "codesignal"
```

La sortie attendue est :

```
solution(pattern, source) = 0
```

Contraintes garanties

```
1 ≤ source.length ≤ 103  
1 ≤ pattern.length ≤ 103
```

Compétences évaluées : parcours de chaîne, comparaison de sous-chaînes, conditions simples, boucles imbriquées.

Question 3 : Somme des nombres pairs dans des sous-tableaux

Étant donné un tableau d'entiers a et un entier k , votre tâche est de retourner un tableau `result` contenant la somme des nombres pairs dans chaque sous-tableau consécutif de taille k .

Un sous-tableau consécutif de taille k est une partie continue du tableau contenant exactement k éléments.

Exemple

Pour :

```
a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
k = 3
```

Les sous-tableaux de taille 3 sont :

```
[1, 2, 3] -> somme des pairs = 2
[2, 3, 4] -> somme des pairs = 2 + 4 = 6
[3, 4, 5] -> somme des pairs = 4
[4, 5, 6] -> somme des pairs = 4 + 6 = 10
```

La sortie attendue est donc :

```
solution(a, k) = [2, 6, 4, 10]
```

Contraintes garanties

```
1 ≤ a.length ≤ 103
1 ≤ k ≤ a.length
-106 ≤ a[i] ≤ 106
```

Compétences évaluées : parcours de tableau, sous-tableaux, condition de parité, construction d'un tableau résultat.

Livrable attendu

- Fournir le code des trois fonctions solution demandées.
- Vérifier les résultats avec les exemples fournis avant de soumettre.
- Ne pas modifier les signatures attendues des fonctions.